

1. Estudo dos gases

1.1. Por que estudar gases?

O ar dos pneus, o gás de cozinha e o vapor que movimenta uma turbina têm algo em comum: são gases, formados por partículas muito afastadas e em movimento contínuo. Como não possuem forma nem volume próprios, ocupam todo o recipiente e podem ser comprimidos.

Definição

Um gás é caracterizado principalmente por pressão p , volume V , temperatura absoluta T e quantidade de matéria n . A temperatura deve ser expressa em kelvins: $T(K) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$.

1.2. Pressão, volume e temperatura

A pressão mede a força média exercida pelas colisões das partículas em cada unidade de área. No SI, p é medida em pascal (Pa), V em metro cúbico (m^3) e T em kelvin (K). Para uma quantidade fixa de gás, a lei de Boyle estabelece $pV = \text{constante}$ em temperatura constante. A lei de Charles estabelece $V/T = \text{constante}$ em pressão constante.

Microscopicamente, aumentar a temperatura significa aumentar a energia cinética média das partículas. Se o recipiente for rígido, elas atingirão as paredes com maior frequência e intensidade, elevando a pressão. Se a parede puder se mover, como em um balão, o gás pode expandir e aumentar seu volume.

Cada lei corresponde a uma condição específica. Em uma transformação isotérmica, T permanece constante; em uma transformação isobárica, p é constante; em uma transformação isovolumétrica, o volume não muda e vale $p/T = \text{constante}$. Antes de escolher a fórmula, identifique claramente qual grandeza foi mantida constante.

Dica

Em transformações, compare sempre dois estados: $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$ quando a quantidade de gás não muda.

Exemplo 1: compressão isotérmica

Um gás ocupa 4,0 L sob pressão de 100 kPa. Ele é comprimido isotermicamente até 2,5 L. Qual é a pressão final?

Resolução passo a passo

1. Como a temperatura é constante, usamos $p_1 V_1 = p_2 V_2$.
2. Isolamos a incógnita: $p_2 = p_1 V_1 / V_2$.
3. Substituímos: $p_2 = (100)(4,0) / 2,5$ kPa.
4. Portanto, $p_2 = 160$ kPa. O aumento é coerente: menor volume implica colisões mais frequentes.

Exemplo 2: aquecimento a pressão constante

Um balão tem volume 2,0 L a 27°C. Mantida a pressão, qual será seu volume a 87°C?

Resolução passo a passo

1. Convertendo: $T_1 = 27 + 273 = 300$ K e $T_2 = 87 + 273 = 360$ K.
2. Em pressão constante, $V_1 / T_1 = V_2 / T_2$.
3. Logo, $V_2 = V_1 T_2 / T_1 = 2,0 \cdot 360 / 300$ L.
4. O resultado é $V_2 = 2,4$ L.

Exemplo 3: equação geral dos gases

Uma amostra ocupa 3,0 L a 100 kPa e 300 K. Qual volume ocupará a 120 kPa e 360 K?

Resolução passo a passo

1. Aplicamos $p_1 V_1 / T_1 = p_2 V_2 / T_2$.
2. Isolamos $V_2 = p_1 V_1 T_2 / (p_2 T_1)$.
3. $V_2 = (100 \cdot 3,0 \cdot 360) / (120 \cdot 300)$ L.
4. Assim, $V_2 = 3,0$ L. O aumento de temperatura foi compensado pelo aumento de pressão.

Exemplo 4: recipiente rígido

Um gás está a 27°C e 150 kPa em um recipiente fechado e rígido. Qual será sua pressão a 127°C?

Resolução passo a passo

Como o recipiente é rígido, o volume permanece constante. Primeiro convertamos as temperaturas:

$$T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K}, \quad T_2 = 127 + 273 = 400 \text{ K}.$$

Aplicamos a relação isovolumétrica:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}.$$

Isolando e substituindo,

$$p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1} = 150 \frac{400}{300} = 200 \text{ kPa}.$$

A pressão aumentou porque as partículas ficaram mais agitadas sem espaço para expansão.

1.3. Modelo do gás ideal e aplicações

Para muitas situações, usamos $pV = nRT$, com $R = 8,31 \text{ J}/(\text{mol K})$. Esse modelo ajuda a compreender airbags, seringas, panelas de pressão, refrigeração e a calibragem dos pneus. Na panela de pressão, a pressão maior eleva a temperatura de ebulição da água e acelera o cozimento.

Na equação do gás ideal, as unidades precisam ser compatíveis com o valor de R : pressão em pascal, volume em metro cúbico, quantidade em mol e temperatura em kelvin. Assim, $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$ e $1 \text{ kPa} = 10^3 \text{ Pa}$. O modelo funciona melhor em baixas pressões e temperaturas distantes da liquefação; gases reais podem se afastar dele quando as interações entre partículas se tornam importantes.

Cuidado

Nunca use graus Celsius diretamente em uma razão envolvendo a temperatura; use kelvins. Também confira se todas as pressões e volumes estão na mesma unidade.

1.4. Erros comuns

Confundir pressão com força; esquecer que a quantidade de gás pode variar; usar T em graus Celsius; trocar litros por metros cúbicos sem necessidade; e concluir que toda expansão é isotérmica.

1.5. Teste sua compreensão

Se um gás ideal é aquecido em recipiente rígido, o que acontece com sua pressão?

Resposta comentada: o volume não muda. Pela relação $p/T = \text{constante}$, a pressão aumenta na mesma proporção que a temperatura absoluta.

Por que um pneu costuma indicar pressão em uma manhã fria?

Resposta comentada: com volume aproximadamente constante, a queda de temperatura reduz a pressão interna. Após rodar, o aquecimento do ar eleva novamente a pressão.

Isso te ajudou?

Nas aulas, estudamos transformações gasosas, teoria cinética e termodinâmica. Entre em contato e agende sua aula!

